

我把长波零模改写成壁法向平均速度， 得到有限瞬态的黏性速率界

我在 $\beta = \xi = 0$ 、 $\mu = \gamma^2 \in (0, 1]$ 的物理行上使用 $h = \mu^{-1}\Pi_0 q$ 、 $r = Q_0 q$ 。精确均值抵消把齐次生成元中的 μ^{-1} 消去，并在 X_μ 范数中给出 all-start finite-transient bound。它只有 viscous rate；physical kinetic、Squire、Bloch、nonlinear 与 Clay 仍为 OPEN。

状态 · R0.73A scoped physical row 完成

hidden mean and finite transient

版本 v0.73A · 2026-08-29

physical mean cancellation: CLOSED

X_mu viscous-rate bound: CLOSED

lifted tangent line: NOT INVARIANT

fixed-Lambda raw-q limit: OPEN

kinetic / Squire / Bloch: OPEN

nonlinear / Clay: OPEN

00 / DIRECT DECISION

正间隙物理行在 X_μ 中闭合；更强范数与更快速率 没有被外推

CLOSED · PHYSICAL COORDINATE

exactPhysicalMeanOSCancellation=CLOSED;
exactMeanVelocityZeroMeanVorticitySystem=CLOSED;
renormalizedPhysicalLongWaveOSTransientPropagator=CLOSED;
renormalizedPhysicalLongWaveOSForcedDuhamel=CLOSED。

CLOSED · EXACT PROJECTION ALGEBRA

exactPhysicalTangentLiftedLineNoninvariance=CLOSED;
exactMovingTangentQuotientAlgebra=CLOSED;
orthogonalTangentProjectionSpeed=CLOSED;
explicitOrthogonalTangentBlocks=CLOSED。

FALSE · PRECISE ONE-DIMENSIONAL CLAIMS

rankOneAbstractTangentClosesPhysicalLongWaveLimit=FALSE 只按 lifted one-dimensional invariant-state meaning 表示 lifted line $h = 0$ 、 $r \in \text{span}\{W_{xx}\}$ 不是充分的不变物理状态；
fixedTwoHarmonicOSInvariance=FALSE 只在 $c \neq 0$ 的完整 $\mathcal{A}_0$ 演化中使用；
twoSidedInvariantOrthogonalTangentSplit=FALSE。

OPEN · STRONGER PHYSICAL THEOREMS

lowGapOSTransientA2Propagator=OPEN;
lowGapPhysicalKineticPropagator=OPEN;
generalBlochLowGapOSPropagator=OPEN;
lowGapOSSquirePropagator=OPEN;
BlochUniformPhysicalVelocityDirectSum=OPEN;
nonlinearNavierStokes=OPEN; Clay=OPEN。

positive-gap dual 的负结论只针对 normalized dual 与 raw $Q^*\mathcal{B}^*\psi$ 的 unweighted bound; 实际 OS off-block 另乘 $|c|$ 。

01 / PHYSICAL COORDINATE

raw mean 不是低间隙的正则坐标

$$h = \mu^{-1}\Pi_0 q = \Pi_0(\mathcal{L}_\mu^{-1}q), \quad r = Q_0 q, \quad q = \mu h + r.$$

我把 mean wall-normal velocity 与 mean-zero OS vorticity 分开, 并定义 $\|(h, r)\|_{X_\mu}^2 = |h|^2 + \|r\|_2^2$ 。

02 / EXACT CANCELLATION

两次周期分部积分精确消去零模奇性

$$\Pi_0(Wr + W_{xx}\mathcal{L}_\mu^{-1}r) = \mu\Pi_0(W\mathcal{L}_\mu^{-1}r).$$

这是对每个 mean-zero r 的恒等式, 不是有限 Fourier 近似, 也不是 μ 的渐近展开。

03 / REGULAR SYSTEM

齐次 (h, r) 生成元不再含负次 μ

$$\begin{aligned} h_d &= -\mu h - ic\Pi_0(W\mathcal{L}_\mu^{-1}r), \\ r_d &= -\mathcal{L}_\mu r - icQ_0(Wr + W_{xx}\mathcal{L}_\mu^{-1}r) - ic h(W_{xx} + \mu W). \end{aligned}$$

这项 regularity 属于 singular coordinate X_μ , 不表示 raw L_q^2 或 kinetic norm 已经统一。

04 / ALL-START TRANSIENT

显式积分 majorant 给出有限 transient prefactor

$$J(s, d) = \frac{7}{4}(e^{-s} - e^{-d}) + \frac{1}{2}(e^{-4s} - e^{-4d}) \leq \frac{9}{4}e^{-s}.$$

$$\|U_\mu(d, s)\|_{X_\mu \rightarrow X_\mu} \leq e^{-\mu(d-s)+|c|J(s,d)}.$$

当 $|c| \leq 4$ 时, 我得到 $e^9 e^{-\mu(d-s)}$ 。 e^9 是透明但未优化的上界; 速率是 μ , 不是 enhanced-dissipation 或 scalar A_2 rate。

受迫结论保留 mean forcing 的 μ^{-1} payment

$$\mathfrak{F}_\mu = (\mu^{-1}\Pi_0 F_q, Q_0 F_q) \in L^1_{\text{loc}}(X_\mu).$$

variation of constants 使用同一 transient kernel; 删除 $\mu^{-1}\Pi_0 F_q$ 会改变物理变量或范数。

正间隙 noninvariance 与 $\mu \rightarrow 0$ 路径必须分开

$$h_d(s) = ic_\mu \left[\frac{e^{-2s}}{8(1+\mu)} + \frac{e^{-8s}}{8(4+\mu)} \right], \quad c_\mu = \gamma\Lambda_\mu.$$

对每个 $\mu > 0$ 、 $c_\mu \neq 0$, lifted tangent line 都不 invariant。只有沿 $c_\mu \rightarrow c_0 \neq 0$ 的路径, 上式才有非零极限; 这要求 $|\Lambda_\mu| \asymp |\gamma|^{-1}$ 。固定 Λ 时 $c_\mu \rightarrow 0$, raw- q singular limit 仍为 OPEN。

不变一维物理状态失败, 不等于 moving quotient 代数失败

$$Q\mathcal{A}P = P_d P, \quad z_d = (Q\mathcal{A}Q - P_d Q)z.$$

tangent amplitude 不强迫 complement; complement 仍可强迫 amplitude。两侧都 invariant 当且仅当 $\psi_d = -\mathcal{A}^* \psi$, 其 gapless OS 版本是 forward anti-parabolic。

以上恒等式只在完整报告列明的 common dense domain D 、strong C^1 solution 与 adjoint-domain compatibility 下逐点成立; 它们不单独断言 standalone quotient 的 well-posedness。

投影转速有界, 但 pressure block 不消失

$$\|(P_\perp)_d\| \leq \frac{3}{2}, \quad \psi_{\perp,d} + \mathcal{A}_0^* \psi_\perp = \frac{2\zeta + icG}{N}.$$

因此 bounded kinematic rotation 不推出 small projected generator; $|c|G$ 是显式非零的 complement-to-tangent coupling。

span{sin x, sin 2x} 运动学自然；当 $c \neq 0$ 时不是完整 OS 不变子空间

$$\mathcal{B}_0 q = -\frac{3}{16}(ax_2 + 2bx_1)(\cos x - \cos 3x).$$

无条件的代数事实是 $\mathcal{B}_0$ 的泄漏公式及其 kernel 恰为 tangent line；乘上 $-ic$ 后， $c \neq 0$ 才得到完整 $\mathcal{A}_0$ 的 noninvariance、return coupling 与更高 harmonic。有限维删除不是该非零耦合演化的不变 quotient。

固定 d ，归一化 dual 强制 raw pressure vector 的常数模 g^{-1}

$$\frac{1}{g} \leq \|\mathcal{B}_{\beta,\mu}^* \psi_{\beta,\mu}\|_2 + \|W\|_\infty \|\psi_{\beta,\mu}\|_2, \quad g = \beta^2 + \mu.$$

$$\|Q^* \mathcal{B}_{\beta,\mu}^* \psi\|_2 \geq \frac{1}{g} - \|W\|_\infty M - C_d(|\beta| + g)M^2 \quad (\|\psi\|_2 \leq M).$$

uniform dichotomy 只在固定 d ，或满足 $\inf_d \|\phi(d)\|_2 > 0$ 的 compact d -interval 上表述。实际 OS off-block 还乘 $|c|$ ，因此其发散结论只沿 $|c|/g \rightarrow \infty$ 的路径成立。这不声称无共同空间识别时 $g = 0$ 与 $g > 0$ 的算子范数不连续，也不排除像 X_μ 那样明确支付权重的 theorem。

冻结谱 screen 只负责筛错，不承担无限维证明

有限 Fourier--Galerkin 审计记录 448 个 broad cases 与 150 个 target rows。删除 W_{xx} 或两谐波空间并不统一改善 finite spectral edge；stable compression 也可有正 numerical abscissa 与 sampled gain。没有 Galerkin tail bound、continuous-time maximum 或 nonautonomous concatenation theorem。

raw、hybrid 与 kinetic 三种账本不能互换

$$\|q\|_2^2 = \mu^2 |h|^2 + \|r\|_2^2, \quad \|(h, r)\|_{X_\mu}^2 = |h|^2 + \|r\|_2^2.$$

$$Q_{\text{kin}}^2 = |h|^2 + \mu^{-1} \|\mathcal{L}_\mu^{-1/2} r\|_2^2.$$

raw 到 X_μ 在一个方向损失 μ^{-1} ; kinetic multiplier 也不与 X_μ 统一等价。

13 / LITERATURE BOUNDARY

已有 long-wave、投影与 transient 工具；组合接口 仍未由引用文献覆盖

Colombo--Dolce--Montalto--Ventura 提供 stationary physical long-wave mode；Chen--Dai--Wang--Wang 处理 parameter-uniform Riesz projection；Li--Zhao、Li--Wei--Zhang 与 Beekie--Chen--Jia 给出不同几何中的 nonautonomous、pseudospectral 或 periodic OS 工具。我只报告有界 primary-source search，不把未覆盖的组合写成新颖性证明。

14 / EVIDENCE BOUNDARY

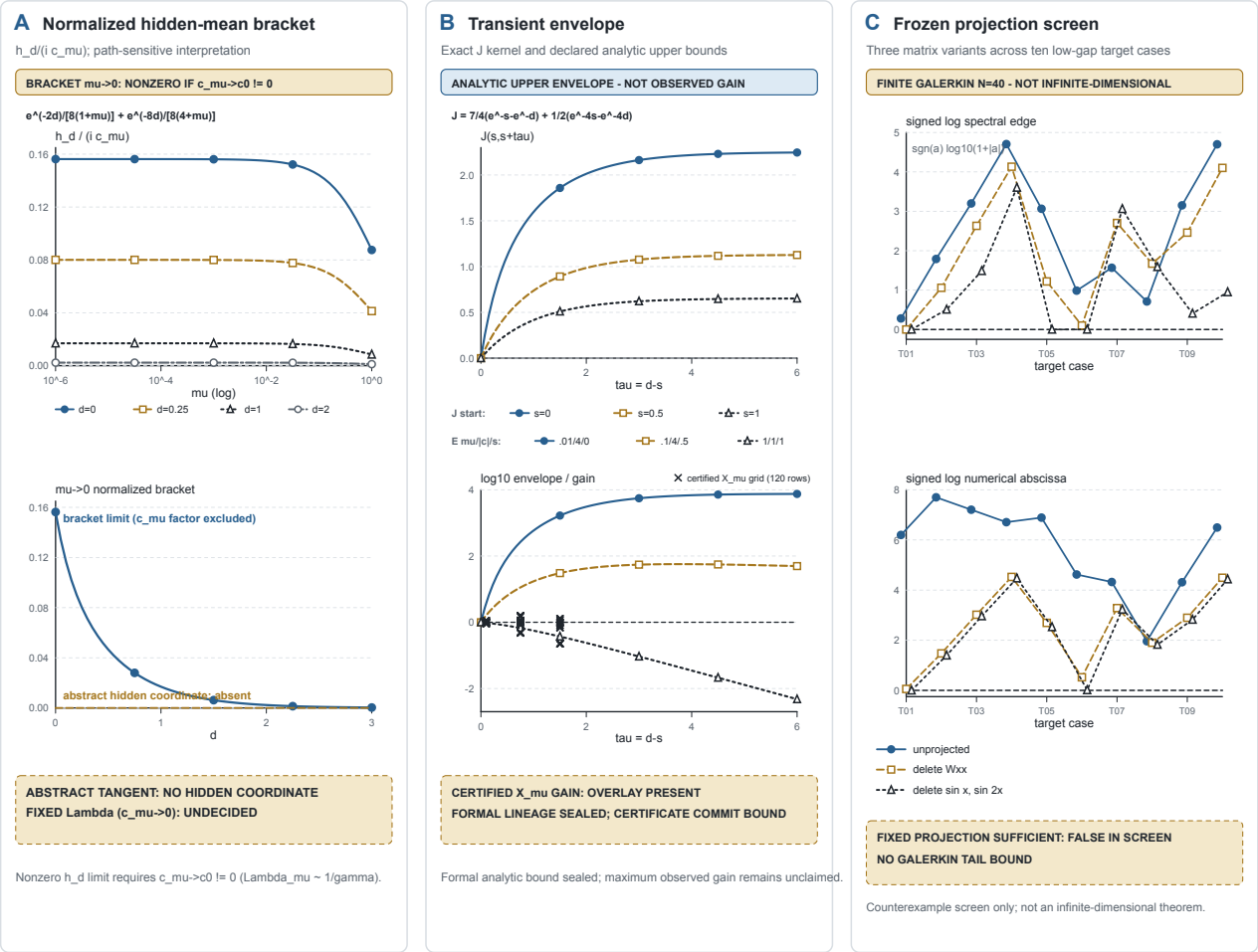
无限维证明、有限证书与附图各自承担不同任务

解析报告证明 cancellation、energy estimate、Duhamel 与 projection identities。双路证书核对有限 Fourier algebra 和 deterministic X_μ grid；冻结谱实验仍是 finite diagnostic。附图只展示已绑定的公式、envelope 和 finite screen，不构成证明。

隐藏均值、analytic envelope 与 finite spectral screen 分面展示

R0.73A | hidden mean, transient envelope, and frozen projection screen

Exact formulas plus a validated finite Galerkin audit; no PDE simulation or fitted curve



LOW-GAP KINETIC / BLOCH DIRECT SUM / NONLINEAR: OPEN

CLAY PROBLEM: OPEN

[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

这是一条真实但严格受限的 linear low-gap coordinate theorem

我把 raw constant-mode singularity 改写成 physical hidden coordinate，并证明 time-dependent heat path 在 X_μ 中只有有限 transient payment。它距离 Millennium 问题仍远：kinetic direct sum、Squire、Bloch summation、nonlinear convolution、vortex stretching 与 continuation 均未闭合。

Ro.73B: 把 physical mean、tangent carrier 与 adjoint pressure cost 放进同一 weighted modulation

下一步先寻求明确支付 g 、 $|c|$ 、 $|\Lambda|$ 与 orientation 的 physical kinetic estimate，再讨论任何 A_2 -scale improvement。

完整报告、审计、证书、实验和附图

[完整数学报告](#) · [文献边界审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立解析审计](#)

[确定性证书](#) · [有限诊断与 propagator grid](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)